

全国 2010 年 1 月自考数据结构试题及答案

课程代码: 02331

一、单项选择题(本大题共 15 小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1. 若一个算法的时间复杂度用 $T(n)$ 表示, 其中 n 的含义是 (A)

- A. 问题规模
- B. 语句条数
- C. 循环层数
- D. 函数数量

2. 具有线性结构的数据结构是 (C)

- A. 树
- B. 图
- C. 栈和队列
- D. 广义表

线性结构有: 顺序表、栈和队列、串

3. 将长度为 n 的单链表连接在长度为 m 的单链表之后, 其算法的时间复杂度为 (C)

- A. $O(1)$
- B. $O(m)$
- C. $O(n)$
- D. $O(m+n)$

4. 在带头结点的双向循环链表中插入一个新结点, 需要修改的指针域数量是 (D)

- A. 2 个
- B. 3 个
- C. 4 个
- D. 6 个

P28 中

`void DInsertBefore(DListNode *p, DataType x) //在带头结点的双链表中, 将值为  $x$  的新结点插入结点  $*p$  之前, 设  $p \neq \text{NULL}$`

```
{  
DListNode *s=malloc(sizeof(ListNode));    ①  
s->data=x;                                ②  
s->prior=p->prior;                          ③  
s->next=p;                                  ④  
p->prior->next=s;                            ⑤  
p->prior=s;                                ⑥  
}
```

5. 假设以数组 $A[60]$ 存放循环队列的元素, 其头指针是 $\text{front}=47$, 当前队列有 50 个元素, 则队列的尾指针值为 (D)

- A. 3
- B. 37
- C. 50
- D. 97

辅导书 P22 中

对于循环向量中的循环队列, 写出通过队头队尾指针表示的队列长度公式。(front 指向实际队头, rear 指向实际队尾的下一元素位置。)

当 $\text{rear} \geq \text{front}$ 时, 队列长度 $L = \text{rear} - \text{front}$; 当 $\text{rear} < \text{front}$ 时, $L = m + (\text{rear} - \text{front})$ 。这两种情况可统一为 $L = (m + (\text{rear} - \text{front})) \% m$, 这里 m 为向量的大小。本题中 $m=60$

6. 若栈采用链式存储结构, 则下列说法中正确的是 (B)

- A. 需要判断栈满且需要判断栈空
- B. 不需要判断栈满但需要判断栈空
- C. 需要判断栈满但不需要判断栈空
- D. 不需要判断栈满也不需要判断栈空

P36 中

因为链栈中的结点是动态分配的, 可以不考虑上溢, 所以无需定义 `stackFull` 运算。

7. 若串 `str="Software"`, 其子串的数目是 (D)

- A. 8
- B. 9
- C. 36
- D. 37

P51 中

任意个连续字符组成的子序列称为该串的子串。

8. 设有一个 10 阶的下三角矩阵 A, 采用行优先压缩存储方式, a_{11} 为第一个元素, 其存储地址为 1000, 每个元素占一个地址单元, 则 a_{85} 的地址为 (C)

- A. 1012
- B. 1017
- C. 1032
- D. 1039

P61 中

在 n 阶方阵 A 这个下三角矩阵中, 第 i (i 从 0 开始) 行 ($0 \leq i < n$) 有 $i+1$ 个元素, 元素总数为: $n(n+1)/2$, 并将元素放在一个向量 `sa[0.. n(n+1)/2-1]` 中。

若 $i \geq j$, 则 a_{ij} 在左下三角矩阵中, `sa[k]` 与 a_{ij} 的对应关系是 $k=i(i+1)/2+j$ 。

若 $i < j$, 则 a_{ij} 在右上三角矩阵中, `sa[k]` 与 a_{ij} 的对应关系是 $k=j(j+1)/2+i$ 。

若 a_{11} 为第一个元素, a_{85} 与 a_{00} 为第一个元素时的 $a_{(85-(11-00))} = a_{74}$ 位置一样, $k=7*8/2+4=32$, 则 a_{85} 的地址=1000+32=1032;

若 a_{44} 为第一个元素, a_{85} 与 a_{00} 为第一个元素时的 $a_{(85-(44-00))} = a_{41}$ 位置一样, $k=4*5/2+1=11$, 则 a_{85} 的地址=1000+11=1011;

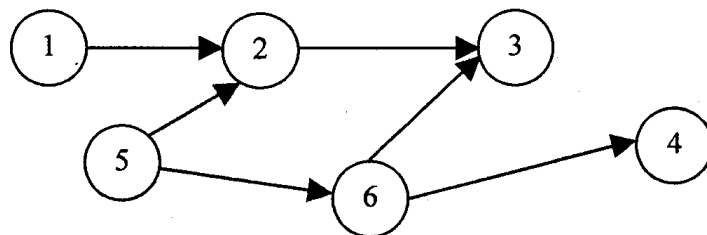
9. 允许结点共享的广义表称为 (D) P67

- A. 纯表
- B. 线性表
- C. 递归表
- D. 再入表

10. 下列数据结构中, 不属于二叉树的是 (B) B 树是一种平衡的多叉树

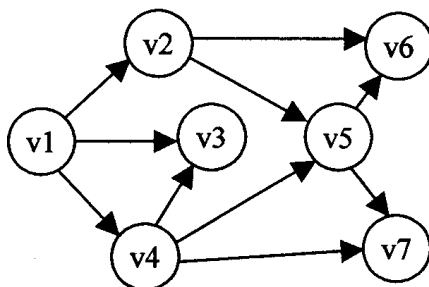
- A. B 树
- B. AVL 树 AVL 树是自平衡二叉查找树
- C. 二叉排序树
- D. 哈夫曼树 哈夫曼树是最优二叉树

11. 对下面有向图给出了四种可能的拓扑序列, 其中错误的是 (C) 辅导书中 P97 第 10 题



- A. 1, 5, 2, 6, 3, 4
- B. 1, 5, 6, 2, 3, 4
- C. 5, 1, 6, 3, 4, 2
- D. 5, 1, 2, 6, 4, 3

12. 以 v_1 为起始结点对下图进行深度优先遍历, 正确的遍历序列是 (D)



- A. v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7 B. v1, v2, v5, v4, v3, v7, v6
C. v1, v2, v3, v4, v7, v5, v6 D. v1, v2, v5, v6, v7, v3, v4

P108

P110 的图 7.10

P114~115 的图 7.12、图 7.13、7.14

深度优先遍历类似于树的前序遍历。其特点是尽可能先对纵深方向进行搜索。

13. 下列排序算法中不稳定的是 (A) P164

- A. 快速排序 B. 归并排序
C. 冒泡排序 D. 直接插入排序

稳定: 直接插入、冒泡、归并、基数

不稳定: 直接选择、希尔、快速、堆

14. 一个有序表为(1, 3, 9, 12, 32, 41, 45, 62, 75, 77, 82, 95, 100), 当采用折半查找方法查找值 32 时, 查找成功需要的比较次数是 (B) $mid_1=45, mid_2=9, mid_3=32$

- A. 2 B. 3
C. 4 D. 8

P171 中二分查找 (Binary Search) 又称折半查找, 它是一种效率较高的查找方法。但是, 二分查找要求线性表是有序表, 即表中结点按关键字有序, 并且要用向量作为表的存储结构。一般设有有序表是递增有序的。

二分查找的基本思想是: 设 $R[low...high]$ 是当前的查找区间, 首先确定该区间的中点位置

$mid = \lfloor (low+high)/2 \rfloor$, 然后将待查的 K 值与 $R[mid].key$ 比较, 若相等, 则查找成功并返回此位置, 否则须确定新的查找区间: 若 $R[mid].key > K$, 则由表的有序性可知 $R[mid...n].keys$ 均大于 K, 因此若表中存在关键字等于 K 的结点, 则该结点必定是在位置 mid 左边的子表 $R[1...mid-1]$ 中, 故新的查找区间是左子表 $R[1...mid-1]$; 类似地, 若 $R[mid].key < K$, 则要查找的 K 必在 mid 的右子表 $R[mid+1...n]$ 中, 即新的查找区间是右子表 $R[mid+1...n]$ 。下一次查找是针对新的查找区间进行的。因此, 我们可以从初始的查找区间 $R[1...n]$ 开始, 每经过一次与当前查找区间的中点位置上的结点关键字的比较, 就可确定查找是否成功, 不成功则当前的查找区间就缩小一半。这一过程重复直至找到关键字为 K 的结点, 或者直至当前的查找区间为空 (即查找失败) 时为止。

15. 采用 ISAM 组织文件的方式属于 (D) P211-212

- A. 链组织 B. 顺序组织
C. 散列组织 D. 索引组织

二、填空题(本大题共 10 小题, 每小题 2 分, 共 20 分)

请在每小题的空格中填上正确答案。错填、不填均无分。

16. 数据元素及其关系在计算机存储器内的表示称为 存储结构。P1

17. 长度为 n 的线性表采用单链表结构存储时, 在等概率情况下查找第 i 个元素的时间复杂度是 $O(n)$ 。

18. 下面是在顺序栈上实现的一个栈基本操作, 该操作的功能是 取栈顶元素。P34

```
typedef struct {
    DataType data[100];
    int top;
} SeqStack;

DataType StackTop(SeqStack*S)
{
    if(StackEmpty(S))
        Error("Stack is empty");
    return S->data[S->top];
}
```

19. 在串匹配中,一般将主串称为目标串,将子串称为 模式串。P55

20. 已知广义表 $C=(a(b, c), d)$, 则: $\text{tail}(\text{head}(\text{tail}(C)))=$ ()。

P66 中

若广义表 LS 非空 ($n \geq 1$) (通常用圆括号将广义表括起来,用逗号分割其中的元素。用大写字母表示广义表,用小写字母表示原子。), 则 a_1 是 LS 的表头,其余元素组成的表称为 LS 的表尾。

长度: 元素的个数

深度: 表展开后所含括号的层数 (从最里面往最外面数)

21. 用 6 个权值分别为 6、13、18、30、7 和 16 的结点构造一棵哈夫曼 (Huffman) 树, 该树的带权路径长度为 231。

P90 中

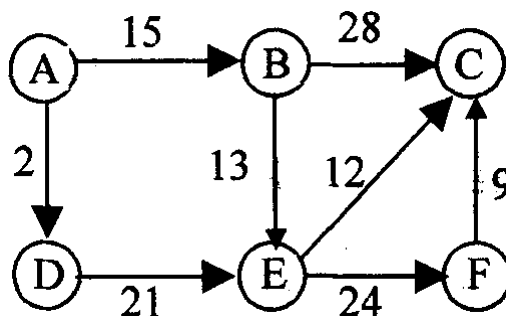
结点的带权路径长度, 是该结点到树根之间的路径长度与结点上权的乘积。

$$WPL=30 \times 1+18 \times 2+16 \times 3+13 \times 4+6 \times 5+7 \times 5$$

$$=30+36+48+52+30+35$$

$$=231$$

22. 已知有向图如下所示, 其中顶点 A 到顶点 C 的最短路径长度是 35。



P90 中

树的路径长度是从树根到树中每一结点的路径长度之和。

显然, 在结点数目相同的二叉树中, 完全二叉树的路径长度最短。

P122 中

源点 s 到终点 v 的最短路径长度简称为最短距离。

P73 中

完全二叉树 (Complete Binary Tree, 见图 6.7 的 b) 若一颗二叉树至多只有最下面的两层上结点的度数 (P70 中, 一个结点拥有的子树数称为该结点的度 Degree。一颗树的度是指该树中的结点的最大度数。度为零的结点称为叶子 Leaf 或终端结点。) 可以小于 2, 而且最下层上的结点都集中在该层最左边的若干位置上, 则此二叉树称为完全二叉树。

23. 对序列 {55, 46, 13, 05, 94, 17, 42} 进行基数排序, 第一趟排序后的结果是 42, 13, 94, 55, 05, 46, 17。

P162 中

基数排序的基本思想是：从低位到高位依次对 K^j ($j=d-1, d-2, d-3, \dots, 0$) 进行箱排序。在 d 趟箱排序中，所需的箱子数就是基数 rd 。

如被排序的记录关键字 K_i 取值范围是 0-99 间整数的例子，就是一个基数 radix 为 10， d 为 2 的基数排序。

第一次装箱(a)	箱号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	内容			42	13	94	55, 05	46	17		
第二次装箱(b)	箱号	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	内容	5	13, 17			42, 46	55				94

24. 高度为 3 的 3 阶 B-树最少的关键字总数是 7。

辅导书 P147 中（最多关键字总数的解答）

一颗高度为 h 的 k 阶 B-树中最多可容纳多少个关键字？

解 要使高为 h 的 k 阶 B-树容纳最多的关键字，则每个结点中的关键字数据就必须达到最大值 $k-1$ 。因此这时的

B-树实际上可看成是满 k 叉树。不妨设根的层数为 1，则第 1 层只有 1 个根结点，第 2 层上共有 k 个结点，第 3 层上共有 k^2 个结点， $\dots$ ，第 h 层上共有 k^{h-1} 个结点，树中结点总数为：

$$m = \sum_{i=1}^h k^{i-1} = \frac{k^h - 1}{k - 1}$$

由每个结点可容纳 $k-1$ 关键字可知，树中可容纳的关键字总数为：

$$n = (k-1) \times m = (k-1) \times \frac{k^h - 1}{k - 1} = k^h - 1$$

以 $h=3, k=101$ 为例，相应的 B-树最多可容纳 $101^3 - 1 = 100 + 10100 + 1020100 = 1030300$ 个关键字，树中

结点总数为 $(101^3 - 1) / 100 = 1 + 101 + 10201 = 10303$ 。示意图如下：

第 1 层：1 个结点

100 个关键字

第 2 层：101 个结点

$101 \times 100 = 10100$ 个关键字

第 3 层： $101^2 = 10201$ 个结点

$10201 \times 100 = 1020100$ 个关键字

P182 中（最少关键字总数的解答）

一颗 m ($m \geq 3$) 阶的 B-树，每个非根结点中所包含的关键字个数 j 满足： $\lceil m/2 \rceil - 1 \leq j \leq m-1$ 。即每个非根结点至少应有 $\lceil m/2 \rceil - 1$ 个关键字，至多有 $m-1$ 个关键字。

（注： $\lceil m/2 \rceil$ 是指不小于（即大于等于） $m/2$ 的最小整数。）

一颗高度为 h 的 m 阶 B-树中最少可容纳的关键字总数为： $\lceil m/2 \rceil^h - 1$ ，最少可容纳的结点总数为

$$\frac{\lceil m/2 \rceil^h - 1}{\lceil m/2 \rceil - 1}$$

以 $h=3, m=3$ 为例，相应的 B-树最少可容纳的关键字总数为 $\lceil m/2 \rceil^h - 1 = 2^3 - 1 = 7$ 个。示意图如下：

第 1 层：1 个结点

$\lceil m/2 \rceil - 1 = 1$ 个关键字

第 2 层：2 个结点

2 个关键字

第 3 层： $2^2 = 4$ 个结点

4 个关键字

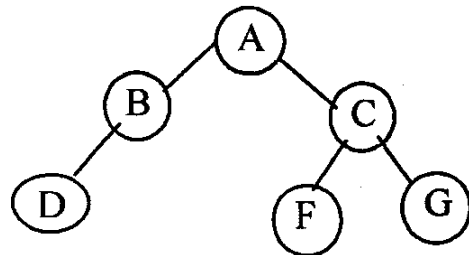
25. VSAM 通常作为大型索引顺序文件的标准组织，其动态索引结构采用的是 B⁺树。P214

三、解答题(本大题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分)

26. 假设二叉树的 RNL 遍历算法定义如下：

若二叉树非空，则依次执行如下操作：

- (1) 遍历右子树；
- (2) 访问根节点；
- (3) 遍历左子树。



已知一棵二叉树如图所示，请给出其 RNL 遍历的结果序列。

GCFABD

P77 页图 6.11 中的中序序列 LNR、前序序列 NLR、后序序列 LRN

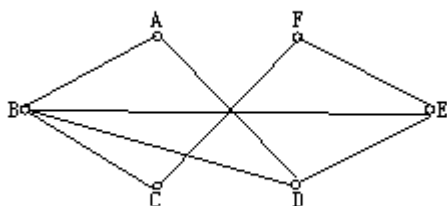
27. 已知一个无向图 $G=(V, E)$ ，其中 $V=\{A, B, C, D, E, F\}$ ，邻接矩阵表示如下所示。

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

请回答下列问题：

(1) 请画出对应的图 G。P103 中的图 7.7

		0	1	2	3	4	5
		A	B	C	D	E	F
0	A	0	1	0	1	0	0
1	B	1	0	1	1	1	0
2	C	0	1	0	0	0	1
3	D	1	1	0	0	1	0
4	E	0	1	0	1	0	1



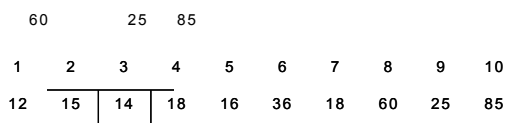
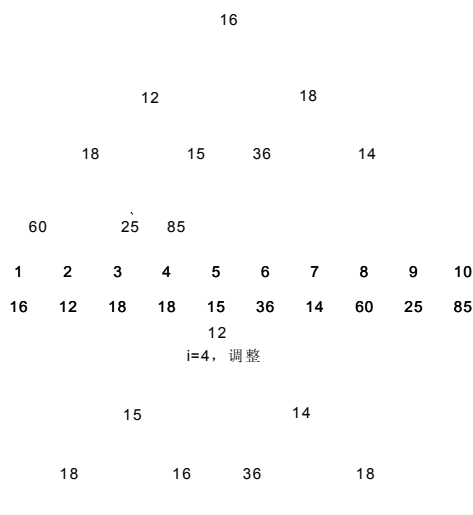
28. 已知一序 列 15 ,

	vertex	firstedge	adjvex	next			
0	A		1	3			
1	B		0	2	3		4
2	C		1	5			
3	D		0	1	4		
4	E		1	3	5		
5	F		2	4			

顶点表
边表

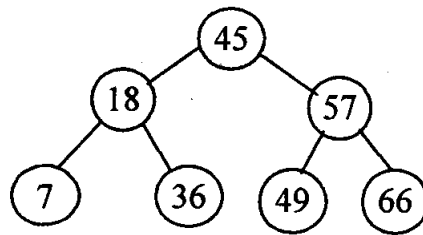
组待排记录的关键字为(16, 12, 18, 60, 36, 14, 18, 25, 85), 排序方法建小根堆, 请

P152 中, 堆排序利用了大根堆(或小根堆)堆顶记录的关键字最大(或最小)这一特征, 大根堆排序结果是递增有序的, 小根堆排序结果是递减有序的。



小根堆初始建堆后的序列

自考乐园, 自考学习交流、资料共享的好去处! 自考乐园, 自考人自己的家园...
俱乐部 id: **5346389** (请牢记它哦~在百度贴吧的搜索框中输入俱乐部 id, 可以直接进入俱乐部)

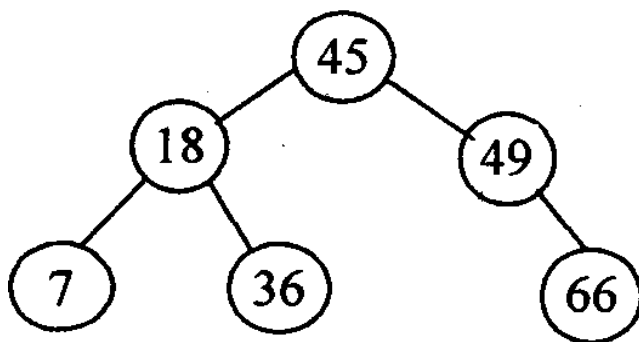


请回答下列问题:

(1) 画出插入元素 23 后的树结构;

(2) **23**

请画出在原图中删除元素 57 后的树结构。



P174 中

二叉排序树(Binary Sort Tree)性质(BST 性质):

- ①若它的左子树非空, 则左子树上所有结点的值均小于根结点的值;
- ②若它的右子树非空, 则右子树上所有结点的值均大于根结点的值;
- ③左右子树本身又各是一棵二叉排序树。

二叉排序树 BST 的特点

(1) 二叉排序树中任一结点 x , 其左(右)子树中任一结点 y (若存在)的关键字必小(大)于 x 的关键字。

(2) 二叉排序树中, 各结点关键字(我理解是中间节点, 即 N)是惟一的。

还有另外一个重要性质: 按中序遍历 LNR 该树所得到的中序序列是一个递增有序序列, RNL 则得到一个递减有序序列。

四、算法阅读题(本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分)

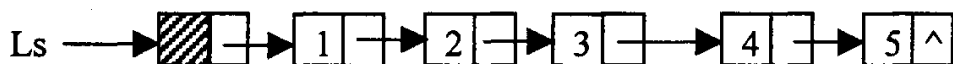
30. 已知下列程序, Ls 指向带头结点的单链表。

```
typedef struct node {  
    DataType data;  
    struct node * next;  
} * LinkList;
```

```
void f30( LinkList Ls )
{
    LinkList p, q;
    q = Ls->next;
    if ( q && q->next ) {
        Ls->next = q->next;
        p=q
        while ( p->next )
            p = p->next;
        p->next = q;
        q->next = NULL;
    }
}
```

请回答下列问题:

(1) 当 Ls 指向的链表如下图所示, 请画出执行本函数之后的链表的结果。



(2) 请简述算法的功能。

删除单链表的中间结点和尾结点。

31. 已知字符串处理函数 f31 程序如下。

```
int f31(char*str1, char*str2)
{
    while(*str1==*str2&&(*str1!=' \0' )){
        str1++;
        str2++;
    }
    return(*str1-*str2 ? 1:0);
}
```

请回答下列问题:

(1) 若调用语句是 f31(" abcde" , " abcdf"), 则函数的返回值是什么?

答:

A 的 ASCII 065

A 的 ASCII 097

由于'e'对应的 ASCII 码是 101, 'f'对应的 ASCII 码是 102, 则'e'-'f'=101-102=-1

再按照条件表达式的形式为

逻辑表达式? 表达式 1: 表达式 2

若逻辑表达式的值为非零, 则条件表达式的值等于表达式 1 的值; 若逻辑表达式的值为零, 则条件表达式的值等于表达式 2 的值。

则函数的返回值是 1。

若调用语句是 f31(" abcde" , " abcde"), 则函数的返回值是什么?

答：由于字符串结束标识'\0'对应的ASCII码是0，则*str1-*str2=0

再按照条件表达式的形式为

逻辑表达式？表达式1：表达式2

若逻辑表达式的值为非零，则条件表达式的值等于表达式1的值；若逻辑表达式的值为零，则条件表达式的值等于表达式2的值。

则函数的返回值是0。

(2)简述该函数的功能。

答：如果两个字符串结点*str1和*str1中的字符相等，且字符串结点*str1中的字符不等于字符串结束标识'\0'，则两个字符串结点*str1和*str1中的字符指针自加运算。如果条件不满足，则字符串结点*str1和*str1中的字符相减。若逻辑表达式的值为非零，则条件表达式的值等于1；若逻辑表达式的值为零，则条件表达式的值等于0。

32. 数组A[]中存储有n个整数，请阅读下列程序。

```
void f32(int A[], int n)
{
    int i, j, k, x;
    k=n-1;
    while(k>0) {
        i=k;    k=0;
        for(j=0; j<i; j++)
            if(A[j]>A[j+1]) {
                x=A[j];
                A[j]=A[j+1];
                A[j+1]=x;
                k=j;
            } // end of if
        } // end of while
    return;
}
```

请回答下列问题：

(1)当A[]={10, 8, 2, 4, 6, 7}时，执行f32(A, 6)后，数组A中存储的结果是什么？

答：数组A中存储的结果是10。

(2)说明该算法的功能。

答：数组A[]中存储有n个整数，当k=n-1时，则第k个向量是最后一个整数。

当k>0时，即数组A[]非空时，设i=k，k=0，如果j=0，且j<i（即j小于k）时，j自加（即数组下标自加）；同时比较第j个整数和第j+1个整数。如果第j个整数大于第j+1个整数，则通过语句

x=A[j];

A[j]=A[j+1];

A[j+1]=x;

进行交换，同时令k=j。

如果j大于等于i（即j大于等于k）时，则结束执行if语句和while语句，并返回。

33. 下面程序实现二分查找算法。

```
Typedef struct {
    KeyType key;
    InfoType otherinfo;
```

```
}SeqList[N+1];
int BinSearch(SeqList R, int n, KeyType K)
{ int low=1, high=n;
  while( (1) low<=high ) {
    mid=(low+high) / 2;
    if( (2) R[mid].key==K )
      return mid;
    if(R[mid].key>K)
      high=mid-1;
    else
      (3) low=mid+1 ;
  }
  return 0;
} // BinSearch
```

请在空白处填写适当内容，使该程序功能完整。

(1) low<=high

(2) R[mid].key==K

(3) low=mid+1

五、算法设计题(本题 10 分)

34. 已知二叉树采用二叉链表存储，其结点结构定义如下：

```
typedef struct Node{
    ElmType data;
    struct Node *lchild, *rchild;
}*BiTree;
```

请编写递归函数 SumNodes(BiTree T)，返回二叉树 T 的结点总数。

递归含义见 P44

辅导书 P64 P74 第四题的第 2 小题中

答：求二叉数的结点总数满足如下的递归定义：

①若 T 为空，则以 T 为根的二叉树中结点总数为 0；

②否则，以 T 为根的二叉树中结点总数应该是根 T 的左子树和右子树中结点数之和再加上根本身。

```
int SumNodes(BiTree T) {
//T 的初值指向某二叉链表的根结点
if(! T)
//T 为空
return 0;
else
return SumNodes(T->lchild)+ SumNodes(T->rchild)+1;
}
```

辅导书 P66 P76 第四题的第 2 小题中

问：写一递归算法求二叉树中度为 2 的结点总数

答：二叉树中度 2 度结点数的递归定义如下：

更多优质自考资料尽在百度贴吧**自考乐园**俱乐部

(<http://tieba.baidu.com/club/5346389>) 欢迎♥加入...欢迎♥交流...止不住的惊喜等着你.....

①当 T 为空或 T 是叶子时，以 T 为根的二叉树的 2 度结点数为 0；

②当 T 是 2 度结点时，以 T 为根的二叉树的 2 度结点数为 T 的左右子树中 2 度结点数之和再加上 T 结点本身；

③当 T 是 1 度结点时，以 T 为根的二叉树中 2 度结点数为 T 的左右子树中 2 度结点数之和。

算法如下：

```
int D2Nodes(BinTree T) {  
    if(! T || ! T->lchild && ! T->rchild)  
        //逻辑运算符的执行优先次序是: ! 非->&&与->|| 或，即 T 为空或 T 是叶子  
        return 0;  
    if(T->lchild && T->rchild) //T 是 2 度结点  
        return 1+D2Nodes(T->lchild)+D2Nodes(T->rchild);  
    else //T 是 1 度结点  
        return D2Nodes(T->lchild)+D2Nodes(T->rchild);  
}
```

自考乐园, 自考学习交流、资料共享的好去处! 自考乐园, 自考人自己的家园...

俱乐部 id: **5346389** (请牢记它哦~在百度贴吧的搜索框中输入俱乐部 id,可以直接进入俱乐部